

Bone Renderer Setup Tool 使い方

このツールは、VRChatアバターやその衣装に対して、Animation Riggingの **Bone Renderer** コンポーネントを簡単にセットアップするためのUnity拡張機能です。特に衣装のボーン設定において、アバターのボーン構造を参照してヒューマノイドボーンを自動的に特定し、可視化することができます。

事前準備：Animation Riggingのインストール

このツールを使用するには、Unity公式の **Animation Rigging** パッケージが必要です。まだプロジェクトに導入していない場合は、以下の手順でインストールしてください。

1. Unityエディタのメニューバーから **Window > Package Manager** を開きます。
2. ウィンドウ左上の **+** ボタンの隣にあるドロップダウンメニューから **Unity Registry** を選択します。
3. リストから **Animation Rigging** を探します（検索バーに "Animation Rigging" と入力するとすぐに見つかります）。
4. **Install** ボタンをクリックします。

注意: Animation Riggingがインストールされていない場合、ツールウィンドウを開くとインストール手順が表示され、機能は無効化されます。

主な機能

1. **アバターのボーン可視化設定**
 - アバターのAnimatorコンポーネントからヒューマノイドボーンを自動検出し、BoneRendererを設定します。
 2. **衣装のボーン可視化設定（マッチング機能）**
 - 衣装のボーン名がアバターと完全一致しなくても、形状や命名規則（VRM、Blender形式など）から自動的に対応するアバターのボーンを推定し、BoneRendererを設定します。
 - UpperChest（上胸）の有無の違いなども自動で吸収します。
 3. **カラー設定**
 - アバター用と衣装用で、可視化するボーンの色を個別に設定できます。
 - 設定した色は自動的に保存され、次回以降も維持されます。
 4. **ボーンセットアップツール（アドオン）**
 - 左右ボーン同期、均一スケールなど、ボーン編集を支援する機能を提供します。
 5. **ボーン位置合わせ（アドオン）**
 - 衣装のボーンをアバターの対応するボーン位置に合わせる機能を提供します。
-

使い方の手順

1. ツールウィンドウの表示

メニューバーから以下の項目を選択して、設定ウィンドウを開きます。

dennokoworks > BoneRendererSetupTool

2. カラー設定

ウィンドウ下部の「COLOR SETTINGS」セクションで、ボーンの色を設定できます。変更した色は自動的に保存され、次回以降のセットアップ時に自動的に適用されます。

- **Avatar Color:** アバターのボーン表示色（デフォルト: 緑系統）
- **Outfit Color:** 衣装のボーン表示色（デフォルト: オレンジ系統）

3. セットアップの実行

セットアップは「設定ウィンドウ」または「Hierarchyの右クリックメニュー」のどちらからでも実行できます。

方法 A: 設定ウィンドウを使用する場合

1. アバターのセットアップ

- Hierarchyにあるアバター（Animatorを持つGameObject）を、「AVATAR」欄にドラッグ&ドロップします。
- **入力と同時に自動的にBoneRendererがセットアップされます。**
- 手動でセットアップする場合は **Setup** ボタンを押します。
- **Clear** ボタンを押すと、参照解除と同時にBoneRendererも削除されます。

2. 衣装のセットアップ

- 「AVATAR」欄にアバターが設定されていることを確認します（衣装のマッチングに必要です）。
- Hierarchyにある衣装のルートオブジェクトを、「OUTFIT」欄にドラッグ&ドロップします。
- **入力と同時に自動的にBoneRendererがセットアップされます。**
- 手動でセットアップする場合は **Setup** ボタンを押します。
- **Clear** ボタンを押すと、参照解除と同時にBoneRendererも削除されます。

3. シーンからアバターを検索

- 「UTILITY」セクションの「シーンからアバターを検索」ボタンを押すと、シーン内のHumanoidアバターを自動検出します。
- 見つかったアバターは自動的にセットアップされます。
- アバターが複数見つかった場合は選択メニューが表示され、VRC Avatar Descriptorを持つアバターが優先されます。

方法 B: 右クリックメニューを使用する場合

1. アバターのセットアップ

- Hierarchyでアバターを選択し、右クリックします。
- **GameObject > BoneRendererSetupTool > Setup (Avatar)** を選択します。
- 複数選択にも対応しており、一度に複数のアバターをセットアップできます。

2. 衣装のセットアップ

- **重要:** シーン内に比較対象となるアバター（Humanoid設定済み）が存在する必要があります。
- Hierarchyで衣装を選択し、右クリックします。
- **GameObject > BoneRendererSetupTool > Setup (Outfit → Avatar)** を選択します。

- シーン内にアバターが複数ある場合は、どのアバターと照合するかを選択するメニューが表示されます。
- 複数選択にも対応しており、一度に複数の衣装をセットアップできます。

BoneRendererの削除

設定済みのBoneRendererを削除したい場合は、以下のいずれかの操作を行います。

- ウィンドウから
 - **Remove** ボタンを押す。
 - **Clear** ボタンを押すと、参照解除と同時にBoneRendererも削除されます。
- 右クリックメニューから
 - 対象のオブジェクトを右クリックし、**GameObject > BoneRendererSetupTool > Remove (Avatar)** または **Remove (Outfit)** を選択する。
 - 複数選択にも対応しています。

アドオン機能

ボーンセットアップツール

ボーン編集を支援する追加機能を提供します。ツールウィンドウの「ボーンセットアップツール」セクションに表示されます。 ※各機能は、ツールに対象のアバターがセットされている時のみ有効になります。

左右ボーン同期

ボーンの左右対称編集を自動化する機能です。

機能概要

- 選択したボーンの変更（位置・回転・スケール）を、対になるボーン（左右）に自動でミラーリングします。
- 例: **LeftUpperArm** を編集すると、**RightUpperArm** にも同じ変更が反映されます。
- 位置はX軸が反転、回転はX軸のみ維持、スケールはそのままコピーされます。

対応するボーン命名規則

- **_L / _R** 形式（例: **Arm_L**, **Arm_R**）
- **.L / .R** 形式（例: **Arm.L**, **Arm.R**）
- **Left / Right** 形式（例: **LeftArm**, **RightArm**）
- **左 / 右** 形式（例: **腕左**, **腕右**）

設定項目

項目	説明
同期を有効化	左右ボーン同期のON/OFF切り替え（デフォルト: ON）

MA Scale Adjuster との連携

- Modular Avatar の MA Scale Adjuster コンポーネントが設定されている場合、スケール値も自動で同期されます。
- MA Scale Adjuster の「子オブジェクトの位置を調整」設定が有効な場合、同期先でも子オブジェクトの位置が自動調整されます。
- コンポーネントを削除した場合、同期先のコンポーネントも自動で削除されます。

均一スケール

ボーンのスケールを X/Y/Z すべて同じ値に保つ機能です。

機能概要

- Scale の X/Y/Z いずれかを変更すると、他の軸も自動で同じ値に揃います。
- 子ボーンが回転した際にスケールが歪む問題を防ぐために使用します。

設定項目

項目	説明
均一スケールを有効化	均一スケール機能のON/OFF切り替え（デフォルト: ON）

使用例

- 「均一スケールを有効化」をONにします。
- ボーンを選択し、Scale の X 値を変更します。
- Y, Z の値も自動的に X と同じ値になります。

MA Scale Adjuster との連携

- ボーンに MA Scale Adjuster コンポーネントがある場合、そちらの Scale 値も自動で均一化されます。

ボーン位置合わせ（Align with Avatar）

衣装のボーンをアバターの対応するボーン位置に合わせる機能です。

機能概要

- ツールウィンドウにアバターと衣装が設定されている状態で、Hierarchyで衣装のボーンを選択し右クリックします。
- GameObject > BoneRenderer Setup > Align with Avatar** を選択すると、選択したボーン的位置・回転がアバターの対応ボーンに合わせられます。
- 子ボーンの方角も考慮した座標フレームベースの回転合わせを行い、ねじれを防止します。
- 子ボーンが直線上にある場合、MA Scale Adjuster で距離の差を自動調整します。

注意事項

- ツールウィンドウが開いており、アバターと衣装の両方が設定されている必要があります。
- 選択したボーンが衣装の一部である必要があります。

注意事項

- 衣装のマッチング精度を上げるため、衣装のボーン構造は一般的な命名規則（例: **Hips**, **Spine**, **LeftUpperArm** や **Arm_L** など）に従っていることが望ましいです。
 - 独自の名前を持つボーンの場合、自動マッチングで検出できないことがあります。
 - 左右ボーン同期と均一スケールは、デフォルトで有効になっています。不要な場合はトグルをOFFにしてください。
 - 衣装のセットアップには必ずアバターの参照が必要です。先にアバターを設定してください。
-

フィードバック・不具合報告

セットアップが上手くいかないヒューマノイドボーンがあった場合は、**ボーン名と合わせて**ご連絡ください。対応パターンを追加することで改善できる可能性があります。

連絡先

- BOOTH: [dennokoworks](#)
- X (Twitter): [@dennoko_vrc](#)